OPEN SOURCE / LOCAL BIOINFORMATICS

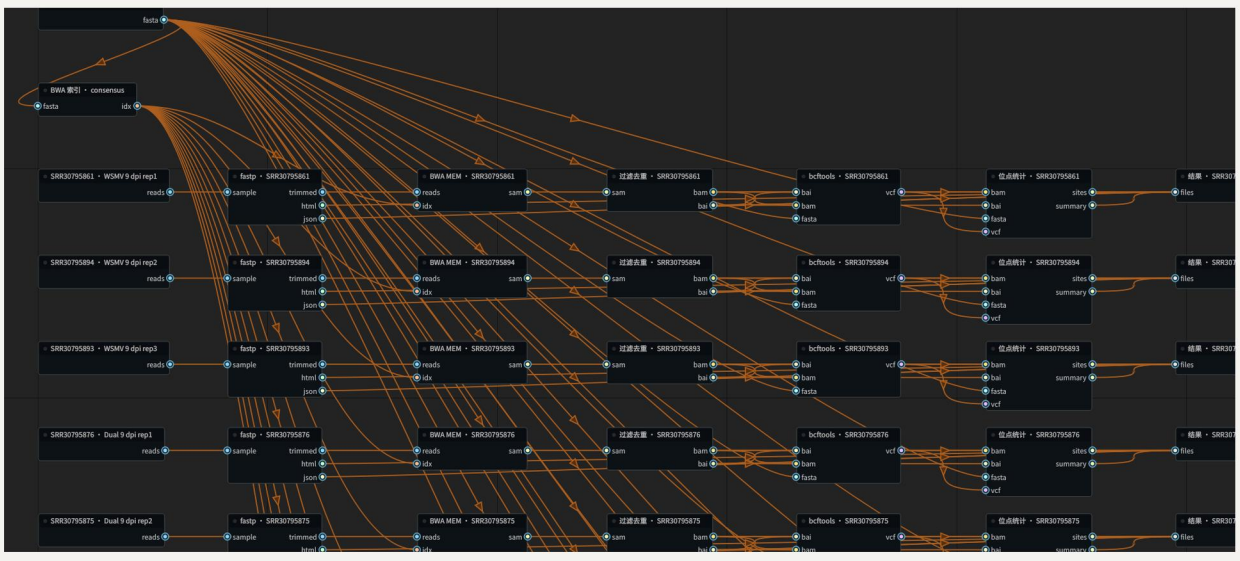
OpenBioWorkstation

把生信流程连起来，让每一步可见

可视化节点画布 + Snakemake 执行 + MCP Agent 接入

---

01 输入 → 工具 → 输出



真实 WSMV 案例画布局部；案例自定义节点不随软件内置发布。

02 从接线到重跑，保留过程

类型检查

```
[界面] 已拒绝连线 fastp · SRR30795861.json → 位点统计 · SRR30795861.bam：输出为 JSON，输入需要 BAM
```

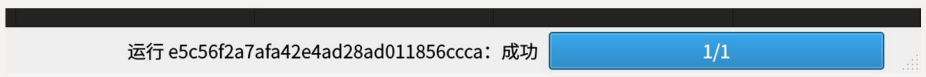
不兼容连线被拒绝

状态着色



节点边框跟随运行状态

单步与缓存



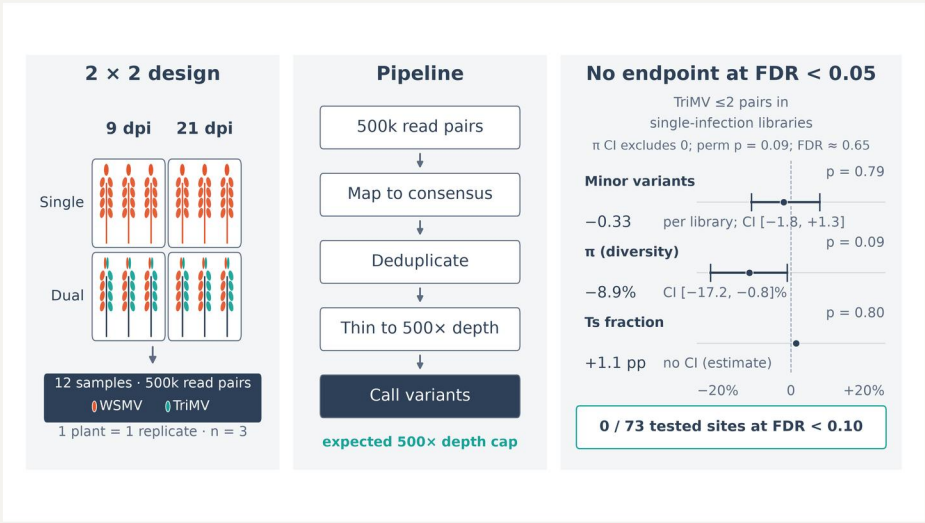
运行至此、单步重跑与缓存跳过

校验与预览



快速预览有限记录，不代表全文件

03 真实案例 / WSMV × TriMV



完整流程已跑通

12 个 RNA-seq 文库再分析

未检出共感染的显著影响

0 / 73 位点达到 FDR < 0.10

样本量有限，不证明等效

案例展示流程，不宣称重大发现

NodeGraphQt · Snakemake · MCP · Bioconda

复用成熟开源组件，不重复造轮子

5 个内置 wrapper 定义 + 8 个本机节点（需安装对应工具）

上游生态规模未实测；MCP 真实客户端、smk: + Conda 链路尚未验证。

---

github.com/ArchitektSpeer/openbioworkstation

MIT